



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ESTRUCTURAS

SILABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Asignatura: Resistencia de Materiales
Codigo: EC411
Creditos: 05
Condicion: Obligatorio
Pre-requisito: Estatica (EC111)
Horas semanales: Teoria 04, Practica 02
Regimen: Semestral
Facultad: Ingenieria Civil

2. SUMILLA

El curso es de naturaleza teorico-practica y proporciona al estudiante los fundamentos del comportamiento mecanico de los cuerpos solidos deformables ante diversas solicitaciones de carga. El contenido abarca el estudio de esfuerzos y deformaciones en barras bajo carga axial, analisis de torsion en ejes de seccion circular, calculo de esfuerzos por flexion y corte en vigas, determinacion de deflexiones por metodos de integracion y energia, y el estudio de la estabilidad elastica en columnas. Se enfatiza el analisis de esfuerzos combinados y el uso del circulo de Mohr para la determinacion de estados criticos.

3. COMPETENCIAS

El estudiante:

- Identifica y calcula los esfuerzos internos y deformaciones en elementos estructurales basicos.
- Resuelve problemas estaticamente indeterminados aplicando ecuaciones de compatibilidad de deformaciones.
- Determina los estados de esfuerzo y deformacion principal mediante metodos analiticos y graficos.
- Analiza la capacidad de carga y estabilidad de elementos estructurales sometidos a compresion axial.
- Aplica los conocimientos teoricos en la interpretacion de resultados de ensayos de laboratorio segun normativa tecnica.

4. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: ESFUERZO Y DEFORMACION AXIAL

Concepto de esfuerzo normal y cortante. Deformacion unitaria. Diagrama esfuerzo-deformacion. Ley de Hooke. Problemas estaticamente indeterminados. Esfuerzos de origen termico. Concentracion de esfuerzos.

UNIDAD II: TORSION

Esfuerzos de corte en ejes circulares. Angulo de giro. Transmision de potencia. Elementos estaticamente indeterminados sometidos a torsion. Torsion en tubos de pared delgada.

UNIDAD III: FLEXION EN VIGAS



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Diagramas de fuerza cortante y momento flector. Esfuerzo normal por flexión. Fórmula de la flexión elástica. Vigas de dos materiales. Esfuerzo cortante en vigas de sección transversal diversa. Flujo de cortante en elementos armados.

UNIDAD IV: TRANSFORMACION DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

Transformación de esfuerzo plano. Esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo. Círculo de Mohr para esfuerzos. Transformación de deformación plana. Rosetas de deformación. Recipientes de presión de pared delgada.

UNIDAD V: DEFLEXION EN VIGAS

Ecuación de la curva elástica. Método de la doble integración. Método de área de momentos. Método de la viga conjugada. Superposición. Vigas estáticamente indeterminadas por métodos de deflexión.

UNIDAD VI: COLUMNAS

Estabilidad de estructuras. Carga crítica de Euler para columnas biarticuladas. Efecto de diferentes condiciones de apoyo. Longitud efectiva y relación de esbeltez. Fórmula de la secante. Diseño de columnas bajo carga excéntrica.

5. LABORATORIOS

Laboratorio 1: Ensayo de tracción en acero estructural y compresión en madera.

Laboratorio 2: Ensayo de torsión en probetas metálicas.

Laboratorio 3: Ensayo de flexión pura y flexión con corte en vigas.

Laboratorio 4: Verificación de la carga crítica de pandeo en columnas de acero.

6. EVALUACION

Sistema de Evaluación: G

El Promedio Final (PF) se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$PF = (1 \cdot EP + 1 \cdot EF + 1 \cdot PP) / 3$$

Donde:

EP: Examen Parcial.

EF: Examen Final.

PP: Promedio de Prácticas Calificadas (Se toma el promedio de las tres mejores notas de cuatro prácticas tomadas durante el ciclo).

7. BIBLIOGRAFIA

- Beer, F., Johnston, E., Dewolf, J. y Mazurek, D. Mecánica de Materiales. McGraw-Hill Education.
- Hibbeler, R. C. Resistencia de Materiales. Pearson Educación.
- Gere, J. M. y Goodno, B. J. Mecánica de Materiales. Cengage Learning.
- Popov, E. P. Mecánica de Sólidos. Pearson.
- Timoshenko, S. Resistencia de Materiales. Editorial Espasa-Calpe.